Administración de máquinas virtuales de almacenamiento

Cloud Volumes ONTAP

NetApp
February 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/test/gcp/task-managing-svms.html on February 22, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de contenidos

Administración de máquinas virtuales de almacenamiento 1
Gestión de equipos virtuales de almacenamiento en BlueXP 1
Cree máquinas virtuales de almacenamiento de servicios de datos para Cloud Volumes ONTAP en Google Cloud 2
Configure la recuperación ante desastres de SVM 6

Administración de máquinas virtuales de almacenamiento

Gestión de equipos virtuales de almacenamiento en BlueXP

Una máquina virtual de almacenamiento es un equipo virtual que se ejecuta en ONTAP y proporciona servicios de datos y almacenamiento a sus clientes. Puede que lo sepa como un *SVM* o un *vserver*. Cloud Volumes ONTAP se configura con una máquina virtual de almacenamiento de forma predeterminada, pero algunas configuraciones admiten máquinas virtuales de almacenamiento adicionales.

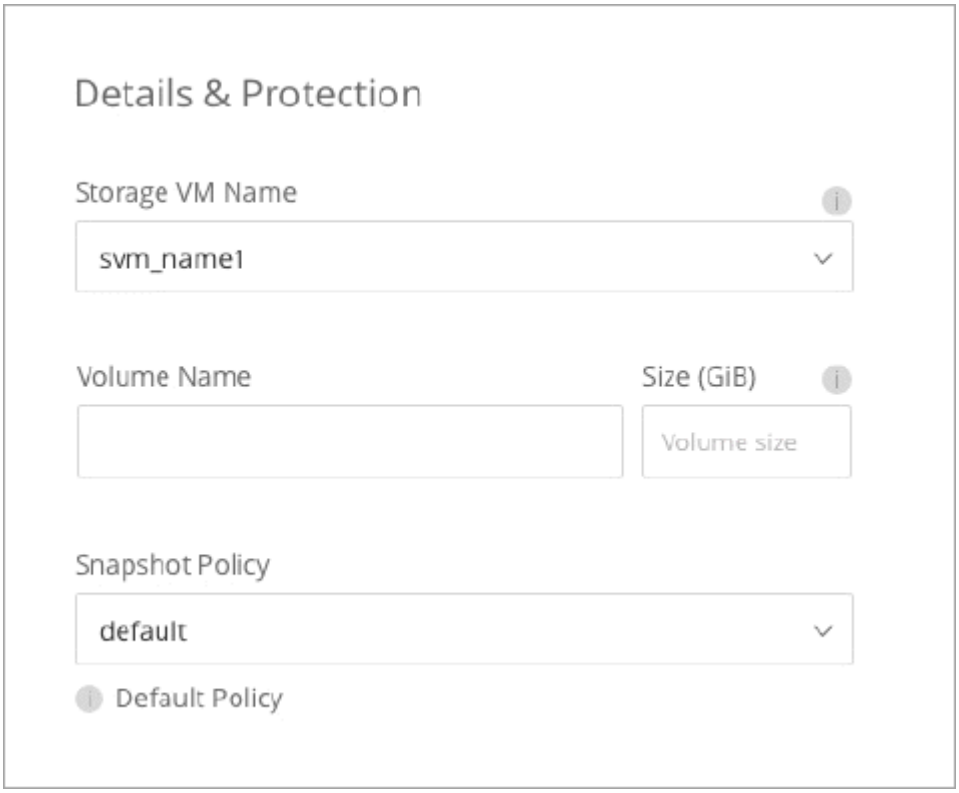
Número admitido de máquinas virtuales de almacenamiento

Se admiten varios equipos virtuales de almacenamiento con determinadas configuraciones. Vaya a la "Notas de la versión de Cloud Volumes ONTAP" Para verificar el número admitido de máquinas virtuales de almacenamiento para la versión de Cloud Volumes ONTAP.

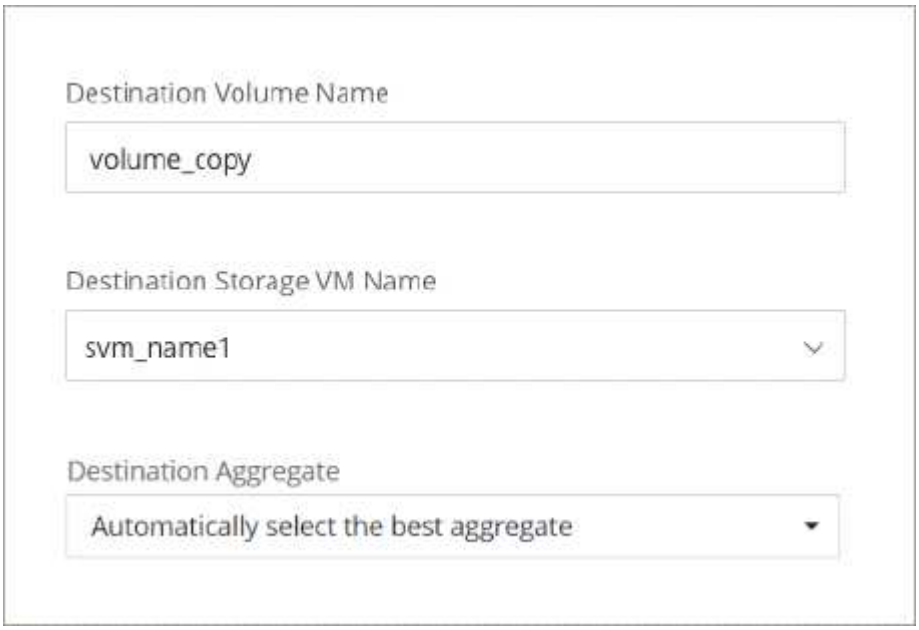
Trabaje con múltiples máquinas virtuales de almacenamiento

BlueXP admite cualquier máquina virtual de almacenamiento adicional que cree desde System Manager o desde la CLI.

Por ejemplo, la siguiente imagen muestra cómo puede elegir una máquina virtual de almacenamiento al crear un volumen.



Y la siguiente imagen muestra cómo puede elegir una máquina virtual de almacenamiento cuando se replica un volumen en otro sistema.



Modifique el nombre de la máquina virtual de almacenamiento predeterminada

BlueXP nombra automáticamente a la máquina virtual de almacenamiento única que crea para Cloud Volumes ONTAP. Desde System Manager, CLI o API, puede modificar el nombre de la máquina virtual de almacenamiento si tiene estándares de nomenclatura estrictos. Por ejemplo, podría que el nombre coincida con el nombre que se le da a las máquinas virtuales de almacenamiento de los clústeres de ONTAP.

Cree máquinas virtuales de almacenamiento de servicios de datos para Cloud Volumes ONTAP en Google Cloud

Una máquina virtual de almacenamiento es un equipo virtual que se ejecuta en ONTAP y proporciona servicios de datos y almacenamiento a sus clientes. Puede que lo sepa como un *SVM* o un *vserver*. Cloud Volumes ONTAP se configura con una máquina virtual de almacenamiento de forma predeterminada, pero algunas configuraciones admiten máquinas virtuales de almacenamiento adicionales.

Número admitido de máquinas virtuales de almacenamiento

A partir de la versión 9.11.1, se admiten varias máquinas virtuales de almacenamiento con configuraciones de Cloud Volumes ONTAP específicas en Google Cloud. Vaya a la "Notas de la versión de Cloud Volumes ONTAP" Para verificar el número admitido de máquinas virtuales de almacenamiento para la versión de Cloud Volumes ONTAP.

Todas las demás configuraciones de Cloud Volumes ONTAP admiten un equipo virtual de almacenamiento que sirve datos y un equipo virtual de almacenamiento de destino utilizado para la recuperación ante desastres. Puede activar la máquina virtual de almacenamiento de destino para acceder a los datos si se produce una interrupción en la máquina virtual de almacenamiento de origen.

Cree una máquina virtual de almacenamiento

Si cuenta con la licencia, puede crear varias máquinas virtuales de almacenamiento en un sistema de un solo nodo o en un par de alta disponibilidad. Tenga en cuenta que debe usar la API BlueXP para crear una

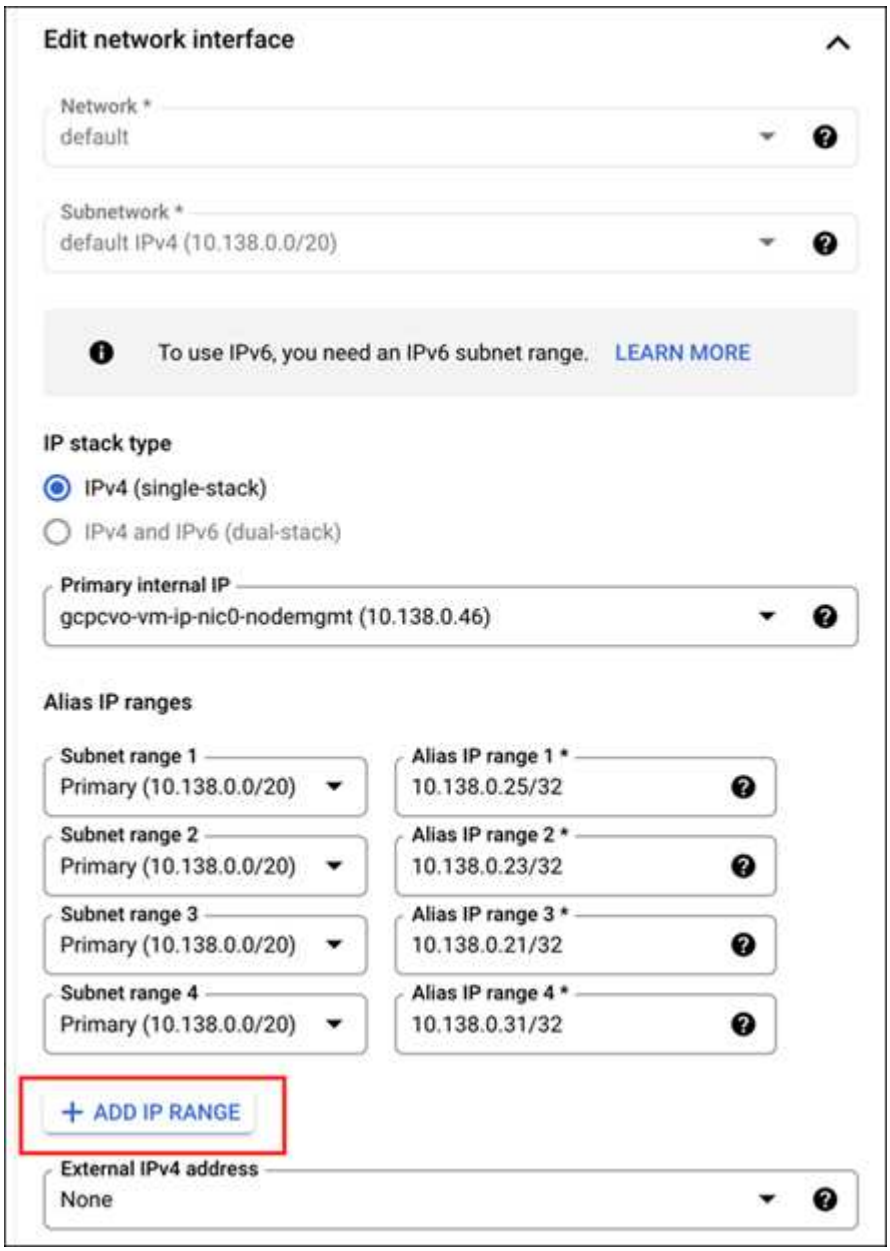
máquina virtual de almacenamiento en un par de alta disponibilidad, mientras puede utilizar la CLI o System Manager para crear una máquina virtual de almacenamiento en un sistema de un único nodo.

Sistema de un solo nodo

Estos pasos crean una nueva máquina virtual de almacenamiento en un sistema de un solo nodo mediante la CLI. Se necesita una dirección IP privada para crear un LIF de datos y se necesita otra dirección IP privada opcional para crear una LIF de gestión.

Pasos

1. En Google Cloud, vaya a la instancia de Cloud Volumes ONTAP y añada una dirección IP a nic0 para cada LIF.



Necesita una dirección IP para una LIF de datos y otra dirección IP opcional si desea crear una LIF de gestión en la máquina virtual de almacenamiento.

"Documentación de Google Cloud: Adición de rangos de alias IP a una instancia existente"

2. Cree la máquina virtual de almacenamiento y un recorrido hacia la máquina virtual de almacenamiento.

```
vserver create -vserver <svm-name> -subtype default -rootvolume <root-
volume-name> -rootvolume-security-style unix
```

```
network route create -destination 0.0.0.0/0 -vserver <svm-name> -gateway
<ip-of-gateway-server>
```

3. Cree una LIF de datos especificando la dirección IP que agregó en Google Cloud.

ISCSI

```
network interface create -vserver <svm-name> -home-port e0a -address
<iscsi-ip-address> -lif <lif-name> -home-node <name-of-node1> -data
-protocol iscsi
```

NFS o SMB

```
network interface create -vserver <svm-name> -lif <lif-name> -role
data -data-protocol cifs,nfs -address <nfs-ip-address> -netmask
-length <length> -home-node <name-of-node1> -status-admin up
-failover-policy disabled -firewall-policy data -home-port e0a -auto
-revert true -failover-group Default
```

4. Opcional: Cree una LIF de gestión de máquinas virtuales de almacenamiento especificando la dirección IP que añadió en Google Cloud.

```
network interface create -vserver <svm-name> -lif <lif-name> -role data
-data-protocol none -address <svm-mgmt-ip-address> -netmask-length
<length> -home-node <name-of-node1> -status-admin up -failover-policy
system-defined -firewall-policy mgmt -home-port e0a -auto-revert false
-failover-group Default
```

5. Asigne uno o varios agregados a la máquina virtual de almacenamiento.

```
vserver add-aggregates -vserver <svm-name> -aggregates <aggr1,aggr2>
```

Este paso es necesario porque el nuevo equipo virtual de almacenamiento necesita acceder al menos a un agregado para poder crear volúmenes en el equipo virtual de almacenamiento.

Pareja de HA

Debe usar la API de BlueXP para crear una máquina virtual de almacenamiento en un sistema Cloud Volumes ONTAP en Google Cloud. Utilizar la API (y no System Manager ni CLI) es necesario porque BlueXP configura la máquina virtual de almacenamiento con los servicios LIF necesarios, así como una LIF iSCSI necesaria para la comunicación SMB/CIFS saliente.

Tenga en cuenta que BlueXP asigna las direcciones IP requeridas en Google Cloud y crea la máquina virtual de almacenamiento con una LIF de datos para acceso SMB/NFS y una LIF iSCSI para la comunicación SMB de salida.

Se requieren permisos de Google Cloud

El conector requiere permisos específicos para crear y gestionar máquinas virtuales de almacenamiento para parejas de alta disponibilidad de Cloud Volumes ONTAP. Los permisos necesarios se incluyen en "Las políticas proporcionadas por NetApp".

Pasos

1. Use la siguiente llamada de API para crear una máquina virtual de almacenamiento:

   ```
   POST /occm/api/gcp/ha/working-environments/{WE_ID}/svm/
   ```

   El organismo de solicitud debe incluir lo siguiente:

   ```
   { "svmName": "myNewSvm1" }
   ```

Gestión de las máquinas virtuales de almacenamiento en pares de alta disponibilidad

La API de BlueXP también admite cambiar el nombre y eliminar máquinas virtuales de almacenamiento de las parejas de alta disponibilidad.

Cambiar el nombre a una máquina virtual de almacenamiento

Si es necesario, puede cambiar el nombre de un equipo virtual de almacenamiento en cualquier momento.

Pasos

1. Use la siguiente llamada de API para cambiar el nombre de una máquina virtual de almacenamiento:

   ```
   PUT /occm/api/gcp/ha/working-environments/{WE_ID}/svm
   ```

   El organismo de solicitud debe incluir lo siguiente:

   ```
   {
   "svmNewName": "newSvmName",
   "svmName": "oldSvmName"
   }
   ```

Eliminar una máquina virtual de almacenamiento

Si ya no necesita una máquina virtual de almacenamiento, es posible eliminarla de Cloud Volumes ONTAP.

Pasos

1. Use la siguiente llamada API para eliminar una máquina virtual de almacenamiento:

```
DELETE /occm/api/gcp/ha/working-environments/{WE_ID}/svm/{SVM_NAME}
```

Configure la recuperación ante desastres de SVM

BlueXP no ofrece compatibilidad con ninguna configuración u orquestación para la recuperación ante desastres de máquinas virtuales de almacenamiento (SVM). Se debe usar System Manager o la CLI.

Si se configura la replicación de SVM de SnapMirror entre dos sistemas Cloud Volumes ONTAP, la replicación debe estar entre dos sistemas de parejas de alta disponibilidad o dos sistemas de nodo único. No se puede configurar la replicación de SVM de SnapMirror entre una pareja de alta disponibilidad y un sistema de un solo nodo.

Consulte los siguientes documentos para ver las instrucciones de la CLI.

- "Guía exprés de preparación para la recuperación de desastres de SVM"
- "Guía exprés de recuperación ante desastres de SVM"

Información de copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.